

方向盘转角传感器性能标定及检测系统设计^{*}

陈佳威^{1,2}, 范伟军^{1,2}, 罗哉¹, 郭斌^{1,2}

(1 中国计量大学, 杭州 310000; 2 杭州沃镭智能科技股份有限公司, 杭州 310000)

摘要: 针对某企业方向盘转角传感器性能标定和检测的需求, 设计了一套方向盘转角传感器性能标定及检测系统, 该系统能够实现对方向盘转角传感器的性能标定补偿和自动检测。基于 PCI 数据采集卡设计的高精度数据采集模块实现了对过程数据的实时采集; 基于低惯性伺服电机、MPC08 运动控制板卡设计的驱动加载系统实现了方向盘转角传感器静态标定时的驱动角度精准控制; 采用高速 CAN 总线通信对方向盘转角传感器信号进行高速通信, 实时读取方向盘转角传感器角度信息; 使用 LabVIEW 编程软件, 完成对方向盘转角传感器标定检测流程的实时控制、数据采集处理显示等功能。在方向盘转角传感器完成灵敏度标定后, 经检测, 其非线性误差、迟滞误差等均在允许范围之内。对方向盘转角传感器性能标定及检测系统进行大量重复性试验, 得出输出角度的合成标准不确定度为 0.145° , 试验数据表明, 该系统能够满足企业对于方向盘转角传感器性能标定和检测功能的测试要求。

关键词: 方向盘转角传感器; 性能标定; 角度误差; CAN 总线

中图分类号: TP23 **文献标志码:** A **文章编号:** 1671-3133(2023) 05-0106-06

DOI: 10.16731/j.cnki.1671-3133.2023.05.016

Design of steering wheel angle sensor performance calibration and detection system

CHEN Jiawei^{1,2}, FAN Weijun^{1,2}, LUO Zai¹, GUO Bin^{1,2}

(1 China Jiliang University, Hangzhou 310000, China;

2 Hangzhou Wolei Intelligent Technology Co., Ltd., Hangzhou 310000, China)

Abstract: Aiming at the demand of performance calibration and detection of steering wheel angle sensor in an enterprise, a set of steering wheel angle sensor performance calibration and detection system was designed, which can realize the calibration, error compensation and automatic detection of the steering wheel angle sensor performance. A high-precision data acquisition module based on PCI data acquisition card was designed to realize the real-time acquisition of process data. A drive loading system based on low-inertia servo motor and motion control board MPC08 was designed to make a precise control for the static calibration of the sensor. There was a high speed communication between detecting system and the sensor by using a high speed CAN bus communication board. The software was programmed with LabVIEW to realize the real-time control of detect process and the functions of data processing and display. After the sensitivity calibration of the steering wheel angle sensor was completed, it was detected that the nonlinear error, hysteresis error of the steering wheel angle sensor were within the allowable range. A lot of experimental were carried out, the test results showed that the maximum combined uncertainty of angle was 0.145° . The results of numerous tests indicated that the steering wheel angle sensor performance calibration and detection system can fulfil the enterprise test requirements.

Keywords: steering wheel angle sensor; performance calibration; angle error; CAN bus

0 引言

随着汽车技术的发展以及人们对于汽车驾驶中安全性、舒适性的不断追求, 汽车电子助力系统(Electric

Power Steering, EPS) 及汽车车身稳定系统(Electronic Stability Program, ESP) 等车辆智能控制系统受到广泛应用, 方向盘转角传感器(Steering wheel Angle Sensor, SAS) 作为其中的重要组成部分, 是汽车电动助力转向

^{*} 国家市场监督管理总局科技计划项目(2021MK189); 浙江省科技计划项目省部级重点研发计划项目(2021C01136)

系统^[1] 控制器电子控制单元(Electronic Control Unit, ECU) 的重要输入信号之一,作用是向 ESP 的 ECU 传递方向盘转动的绝对角度信号和角速度信号^[2],其性能好坏将对汽车操纵稳定性和行驶安全性产生影响。

国内对于方向盘转角传感器性能的检测系统研究较少,武汉理工大学的赵允喜^[3]于 2012 年对比了多种类型转角传感器的性能,分析转角传感器的磁电理论和工作原理,研究了合理的传感器三齿轮机械结构,并以此为基础设计了一款满足实际方向盘操作输入的方向盘转角传感器;哈尔滨工业大学的牛勃等人^[4]基于对比转角传感器不同检测算法所产生误差优化的设计要求,于 2015 年对非接触式方向盘转角传感器检测算法进行了优化,并在实验室环境下,对所设计传感器进行转角检测信号的标定,最终完成一款满足性能需求的转角传感器的设计。国内对于转角传感器的研究主要侧重于传感器产品的机械结构优化和角度计算算法的研究,对其性能检测少见于相关公开文献,目前人们对汽车操控和安全性能的追求越来越高,因此对该传感器性能标定检测且能满足工业生产的自动化设备进行设计研究具有现实意义。

1 方向盘转角传感器检测项目分析

在汽车电子转向助力装置中具有广泛应用的非接触式方向盘转角传感器^[5]主要有磁电感应式和光电编码式 2 种类型,其中磁电感应式方向盘转角传感器的霍尔式方向盘转角传感器^[6]目前拥有较多的装机使用量。方向盘转角传感器结构主要由两大部分组成,即多齿轮结构和信号处理电路,其外观及结构爆炸图分别如图 1、图 2 所示。方向盘转角传感器主体结构为主动齿轮 A、从动齿轮 B 和从动齿轮 C,主动齿轮 A 固定于方向盘转向柱,并与 2 个从动齿轮啮合,安装于 2 个从动齿轮上的磁铁^[7]伴随从动齿轮同步转动,磁铁上方的霍尔芯片^[8]将会检测到磁场的变化,经过信号处理电路运算计算出方向盘输入角度的变化并将角度信号通过 CAN 总线输出。

参照汽车行业国家标准 GB/T 6323—2014《汽车操纵稳定性试验方法》^[9]以及厂家生产要求,非接触式方向盘转角传感器主要有灵敏度在线标定以及线性度、迟滞误差和重复性等传感器精度指标的检测。

灵敏度在线标定指的是对方向盘转角传感器输入角度(标定角度) 与输出角度线性关系的标定,设计驱动加载系统驱动方向盘转角传感器主动齿轮从最小量程角向最大转角进行单向转动,实时采集驱动端

输入角度 T_angle ,同时通过 CAN 总线^[10]读取方向盘转角传感器输出角度 DIF_angle ,并绘制方向盘转角传感器输出角度-标定角度特性曲线,如图 3 所示。

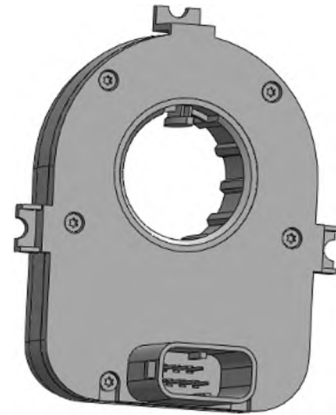


图 1 方向盘转角传感器外观

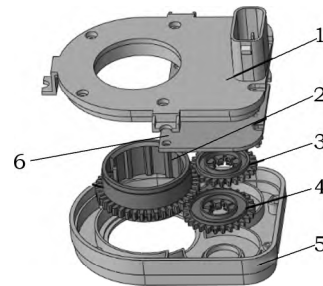


图 2 方向盘转角传感器结构爆炸图

1.传感器上盖 2.主动齿轮 A 3.从动齿轮 B 4.从动齿轮 C
5.传感器下盖 6.采集电路 PCB

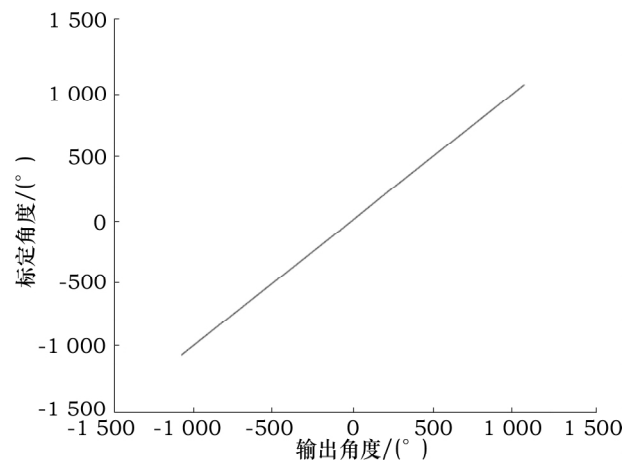


图 3 方向盘转角传感器输出角度-标定角度特性曲线

对方向盘转角传感器输出角度-标定角度特性曲线进行线性拟合,如式(1)所示。将特性曲线斜率 K 及常数 B 写入方向盘转角传感器的角度计算电路,以完成方向盘转角传感器的灵敏度标定。

$$T_angle = K \times DIF_angle + B \quad (1)$$

对方向盘转角传感器完成角度标定后,进行线性度及迟滞误差^[1]检测:设计驱动加载系统驱动方向盘转角传感器主动齿轮从最小量程角向最大转角进行单向转动,然后回程至最小量程角,实时采集驱动端输入角度 T_angle ,同时通过 CAN 总线读取方向盘转角传感器输出角度 DIF_angle ,按式(2)计算方向盘转角传感器线性度 L ,按式(3)计算方向盘转角传感器的迟滞误差 C 。

$$L = \pm \frac{\Delta_{1\max}}{Basis_angle} \times 100 \% \quad (2)$$

$$C = \pm \frac{\Delta_{2\max}}{2 \times Basis_angle} \times 100 \% \quad (3)$$

式中: $Basis_angle$ 为方向盘转角传感器满量程; $\Delta_{1\max}$ 为输出角度与输入角度的最大不重复差值; $\Delta_{2\max}$ 为正反行程输出角度的最大差值(迟滞角度)。

对灵敏度标定后的方向盘转角传感器进行多次加载驱动,采集相同输入角度的输出角度极差,取所有输出角度极差的最大值 $\Delta_{3\max}$,按式(4)计算重复性误差 R 。

$$R = \pm \frac{\Delta_{3\max}}{Basis_angle} \times 100 \% \quad (4)$$

从上述标定检测项目的分析可知,方向盘转角传感器性能标定及检测系统需要配置转角驱动机构,以驱动方向盘转角传感器的主动齿轮,同时需要配置 CAN 通信卡,以与方向盘转角传感器进行 CAN 通信,实现方向盘转角传感器输出角度的采集。

乘用车采用的霍尔式方向盘转角传感器^[8]有多种不同精度不同量程的分类。在车辆实际驾驶工况下,驾驶员对方向盘转角的最大输入角度有 $\pm 540^\circ$ 、 $\pm 630^\circ$ 和 $\pm 1080^\circ$ 等不同类型。本文采用最大输入角度为 $\pm 1080^\circ$ 的某国产方向盘转角传感器^[12-13]作为检测标定对象,根据厂家需求,要求系统角度输入端(输入角度)检测精度优于 0.1° ,输入角度加载装置最大角速度不低于 $800 (^\circ)/s$ 。

基于上述要求,方向盘转角传感器性能标定及检测系统在旋转加载输入端配置输出精度为 $5\,000\text{ p/r}$ 的增量式光电编码器测量值作为可靠的实际输入角度值,以满足输入角度检测精度优于 0.1° 的需求。综上所述,该方向盘转角传感器性能标定及检测系统的主要技术参数要求如表 1 所示。

所设计方向盘转角传感器性能标定及检测系统将依据上述需求和主要技术参数,完成对被测方向盘转角传感器的性能标定和检测流程。

表 1 方向盘转角传感器性能标定及检测系统主要技术参数要求

参数名称	参数指标
输入角度驱动范围/($^\circ$)	-1 080 ~ +1 080
输入角度检测精度/($^\circ$)	0.072
示值精度/($^\circ$)	0.1
输入角速度驱动范围/[($^\circ$)/s]	0 ~ 800

2 方向盘转角传感器性能标定及检测系统设计

方向盘转角传感器性能标定及检测系统设计包括系统结构设计、数据采集控制系统设计和标定检测流程设计。

2.1 系统结构设计

为满足工业环境在线标定及检测要求,需要对被测方向盘转角传感器的标定和检测流程做自动化设计,方向盘转角传感器性能标定及检测系统的装载机机械结构如图 4 所示,主要包括产品上料推送机构、电机加载机构和 CAN 通信对接接触气缸。产品上料推送机构主要由产品上料推送气缸和传感器固定工装组成;CAN 通信对接接触气缸主要由探针推进气缸、探针接触气缸组成。为满足对方向盘转角传感器的性能标定和检测系统设计需求,设计了自动固定及连接的工装结构,在该系统开始工作时,方向盘转角传感器放置在传感器固定工装内,产品上料推送气缸 1 将方向盘转角传感器推送到位,CAN 通信接口推进气缸 2 将金属接触点推送至该传感器正上方,CAN 通信对接接触气缸 3 下压,使方向盘转角传感器的通信针脚与装置探针触点保持良好接触。为满足人机交互便利性,电机加载机构 4 被放置在操作台平面以下,与方向盘转角传感器主动齿轮轴同轴连接。在检测流程结束后,装载机构能够将触点自动脱离并将方向盘转角传感器自动推出。方向盘转角传感器性能标定及检测系统机械结构能够满足企业检测自动化需求。

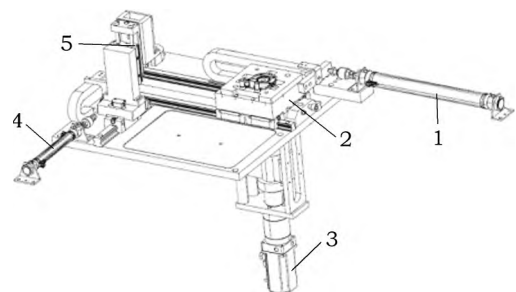


图 4 方向盘转角传感器性能标定及检测系统的装载机机械结构

1. 产品上料推送气缸 2. CAN 通信接口推进气缸

3. CAN 通信对接接触气缸 4. 电机加载机构 5. 传感器固定工装

2.2 数据采集控制系统设计

根据方向盘转角传感器在线检测要求,数据采集控制系统构成框图如图 5 所示,采用基于工控机的多通道 PCI 系统,主要由工控机、工装夹具、光电编码器、CAN 通信卡、伺服驱动器、伺服电机和被测方向盘转角传感器等组成。

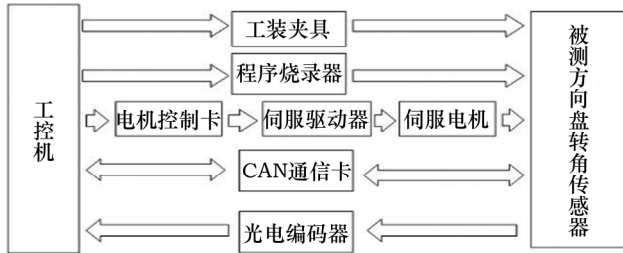


图 5 数据采集控制系统构成框图

光电编码器采用增量式角度编码器 E40H12,其角度测量输出精度为 5 000 p/r,分辨率可达到 0.072°,将其测得角度值作为系统实际输入角度值,满足本文系统要求的角度测量精度。

高速数据采集卡选用研华 PCIE-1730U,其具有 32 路隔离 DIO 通道,满足本文系统操作按键输入、气缸附磁开关、机械装置位置传感器输入以及角度编码器输入等高速采集接口需求。

本文系统的 CAN 通信卡选用研华 PCI-1680U,工控机负责人机交互,获取系统工作参数,通过 CAN 总线通信与方向盘转角传感器通信,以发送和接收被测方向盘转角传感器信息,通过 CAN 总线通信可对该传感器输出性能完成标定和检测功能。

本文系统通过飞思卡尔 PE 高速通用程序烧录器对方向盘转角传感器角度计算电路中单片机进行程序烧录,系统将标定合格后的程序锁定,最终完成产品的标定和检测工作。

2.3 标定检测流程设计

根据相关企业测试标准,主要将方向盘转角传感器的性能标定检测流程分为 4 个部分,分别是准备阶段、参数标定阶段、性能检测阶段和结束阶段。

1) 准备阶段。

将被测方向盘转角传感器安置固定于工装夹具中,将金属通信接口通过气缸对接方向盘转角传感器接口,金属触点接触,伺服电机复位,方向盘转角传感器通电和通信情况检测。

2) 参数标定阶段。

在方向盘转角传感器输出角度的标定阶段,根据

产品出厂参数及厂家测试需求,在系统中设置伺服电机转角输入量程、角速度和允许最大误差等参数,标定系统开始加载转角,并实时读取方向盘转角传感器输出角度值。在加载完毕后,系统将所获得的实际角度值与方向盘转角传感器输出角度值关系写入到方向盘转角传感器内部采集电路进行角度标定,并输出标定角度采集结果。

3) 性能检测阶段。

在性能检测阶段,设定伺服电机转角输入量程、角速度、测试间隔和允许最大误差,检测系统伺服电机重新开始加载转角,系统开始采集角度数据,记录标定后的输入输出角度。系统根据采集到的角度数据判断所测方向盘转角传感器性能是否符合合格标准,若在方向盘转角传感器输出角度标定后,其输出角度的性能满足要求,则将方向盘转角传感器写入数据锁定,最终方向盘转角传感器能够输出合格转角信号,测试结束。

4) 结束阶段。

方向盘转角传感器性能标定及检测系统复位,伺服电机系统复位,该系统将被测方向盘转角传感器自动送出,测试结束,该系统准备下一次检测流程。

3 测试结果分析

3.1 灵敏度标定

对灵敏度标定的方法为计算所测方向盘转角传感器输出角度值与输入角度值之比,即相应的灵敏度为拟合曲线的斜率。为保证对灵敏度标定的可靠性,计算时将输出信号多次采样并取平均值。对方向盘转角传感器的角度标定系统将做步长为 20°的全量程采样,对输出角度值进行最小二乘拟合后得到式(5)所示的拟合直线方程,即:

$$T_angle = 1.000\ 1 \times DIF_angle + 0.738\ 6 \quad (5)$$

通过灵敏度定义可知该方向盘转角传感器的灵敏度为 1.000 1,其输出信号的拟合曲线如图 6 所示。

3.2 线性度检测

上述最小二乘拟合后的角度拟合曲线和本文系统实际测量值之间的最大差值为方向盘转角传感器非线性误差,此差值与检测量程之比即为线性度。

对方向盘转角传感器输出角度进行多点采样后,通过线性度定义可知,该传感器的非线性误差为 -2.3°,其线性度为 0.21%,其非线性误差检测数据如表 2 和图 7 所示。

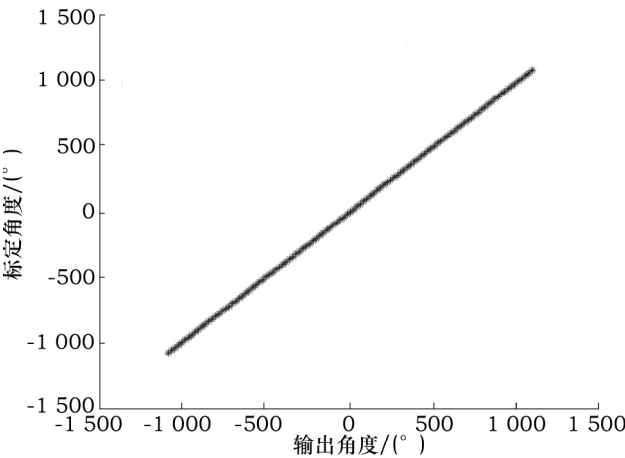


图 6 方向盘转角传感器输出信号的拟合曲线

表 2 方向盘转角传感器非线性误差检测数据

序号	检测角度/(°)	非线性误差/(°)
1	-1 080	1.0
2	-840	-2.3
3	-600	-0.5
4	-360	1.2
5	-120	-1.1
6	0	1.2
7	120	-0.3
8	360	1.1
9	600	-0.6
10	840	-0.4
11	1 080	1.2

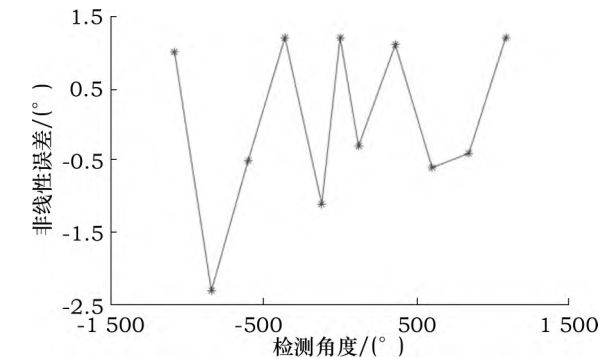


图 7 方向盘转角传感器非线性误差检测数据

3.3 迟滞误差检测

迟滞误差为在同一角度采样点由于转动方向不同而产生的幅值差距,主要是由方向盘转角传感器齿轮摩擦、啮合间隙等原因引起的。通过正反行程过程中相同输入角度的不同输出角度信号对方向盘转角传感器的迟滞误差大小进行分析。所得迟滞角度检测数据如表 3 和图 8 所示。

由图 8 可知,根据迟滞误差定义,方向盘转角传感器的迟滞误差为 0.11 %。

表 3 方向盘转角传感器迟滞误差检测数据

序号	检测角度/(°)	迟滞角度/(°)
1	-1 080	0.1
2	-840	-0.2
3	-600	2.3
4	-360	0.3
5	-120	-0.1
6	0	0.3
7	120	0.4
8	360	0.4
9	600	1.5
10	840	0.1
11	1 080	0.2

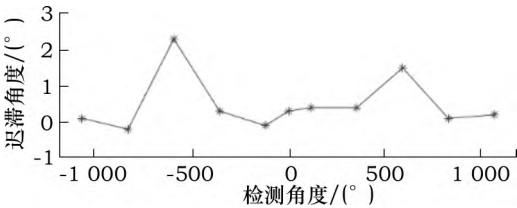


图 8 方向盘转角传感器迟滞误差检测数据

3.4 重复性评定

方向盘转角传感器的重复性表示在相同转角动作下,在同一采样点输出角度信号的重复程度。对被测方向盘转角传感器标定前与标定后非线性误差及迟滞误差的重复性对比可作为对检测设备的重复性评定。

在企业常用的 20 (°)/s 角速度下进行多次重复测试后所获得重复性输出角度数据、输出角度平均值及标准差数据,被测方向盘转角传感器重复性评定如表 4 所示。

表 4 被测方向盘转角传感器重复性评定

序号	输出角度 1/ (°)	输出角度 2/ (°)	输出角度 3/ (°)	输出角度 4/ (°)
1	-1 079.2	-359.8	360.8	1 081.0
2	-1 079.1	-359.3	360.3	1 080.1
3	-1 078.9	-358.7	360.4	1 081.2
4	-1 080.2	-359.6	360.1	1 080.6
5	-1 079.5	-359.9	359.9	1 080.1
6	-1 079.3	-360.0	360.7	1 080.7
7	-1 080.1	-358.9	360.5	1 080.3
8	-1 078.9	-359.6	359.7	1 079.9
9	-1 079.9	-359.8	360.1	1 081.1
10	-1 079.4	-360.3	359.8	1 080.2
平均值	-1 079.45	-359.59	360.23	1 080.52
标准差	0.472	0.495	0.374	0.466

通过表 4 可知,在同一测试点,对方向盘转角传感

器多次测量输出角度信号可得,该传感器输出角度的最大不重复差值为 1.3° 。

根据重复性误差定义可知,该传感器的重复性误差为 0.12% 。

检测设备的重复性评定可由多次测量后方向盘转角传感器非线性误差和迟滞误差对比得出,由结果可知,该方向盘转角传感器性能标定及检测系统满足设计要求。

3.5 结果评定及不确定度分析

根据 JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》^[14]中不确定度的定义与评定要求,对方向盘转角传感器性能标定及检测系统进行不确定度评定。其中测试试验的标准差为 A 类不确定度分量,数据采集卡以及角度编码器等各类传感器系统硬件所引起的误差为 B 类不确定度分量。

方向盘转角传感器性能标定及检测系统中,对被测方向盘转角传感器输出角度测量时由测量重复性引起的不确定度用 A 类评定方法评定,合并样本标准差为 0.454° ,由重复性误差所引起的不确定度分量 $u_A = 0.144^{\circ}$ 。

由光电编码器所引起的不确定度用 B 类方法评定。光电编码器最小分辨率为 0.072° ,其量化误差认为在此区间内服从均匀分布,半宽度 $a = 0.036^{\circ}$,包含因子 $k = \sqrt{3}$,光电编码器所引起的不确定度分量 $u_B = 0.02^{\circ}$ 。

根据上述分析,被测方向盘转角传感器输出的合成标准不确定度 $u_C = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = 0.145^{\circ}$ 。

由此可知,方向盘转角传感器性能标定及检测系统能够满足对方向盘转角传感器性能标定检测要求。

4 结语

本文针对国内厂家对方向盘转角传感器性能标定及检测需求的现状,设计了一套方向盘转角传感器性能标定及检测系统并搭建了满足工业生产环境需求的测试设备。采用高精度的数据采集技术和电气自动化技术,引入高精度低惯性伺服电机系统加载,实现对转角角度和角速度的精准控制并实时采集,实现对方向盘转角传感器参数自动标定和检测的功能。最终通过对方向盘转角传感器的标定、检测和补偿,可提高方向盘转角传感器的输出精度和产品合格率。试验结果表明,本文系统性能稳定可靠,符合专用检测设备的相关标准,目前已应用于工业生产测试。

参考文献:

- [1] 马跃强. 车载转角传感器系统研究 [D]. 上海: 同济大学, 2006.
- [2] 杨财, 周艳霞. 方向盘转角传感器研究进展 [J]. 传感器与微系统, 2007(11): 1-4.
- [3] 赵允喜. 电动助力转向系统角度传感器的设计研究 [D]. 武汉: 武汉理工大学, 2012.
- [4] 牛勃, 马新军, 江龙. 非接触式方向盘转角传感器检测算法的研究 [J]. 湖北汽车工业学院学报, 2016, 30(4): 18-23.
- [5] 李浩, 徐衍亮. 电动汽车方向盘绝对角位置传感器的研究 [J]. 传感器与微系统, 2011, 30(3): 32-34.
- [6] 张珂, 杨其华, 李冰, 等. 基于霍尔器件的非接触式角度传感器研制 [J]. 传感技术学报, 2008, 21(6): 981-984.
- [7] 张英福. 巨磁电阻在方向盘转角传感器中的应用 [J]. 重庆工学院学报(自然科学版), 2009(10): 17-20.
- [8] DIDIER Angleviel, DIDIER Frachon, GERALD Masson. Development of A Contactless Hall Effect Torque Sensor for Electric Power Steering [J]. SAE, 2006, 1: 939.
- [9] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 汽车操纵稳定性试验方法: GB 6323—2014 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.
- [10] 唐键, 胡艳峰. 基于 CANoe 的转角传感器零位标定 [J]. 汽车电器, 2019(7): 42-44.
- [11] TOKUMOTO Y, SHIBA M, MAEDA N. Development of Next-Generation Steering Sensor for Electric Power Steering [J]. Koyo Engineering Journal English Edition, 2004, 165e: 20-24.
- [12] HOWARD D U. Steering Wheel Control System with Trim-mable Rotary Plate: US, US6994361 B2 [P]. 2004-03-25.
- [13] 周良杰, 赵治国. 方向盘转角传感器误差成因与补偿的研究 [J]. 仪表技术与传感器, 2013(11): 7-10.
- [14] 国家质量监督检验检疫总局. 测量不确定度评定与表示: JJF 1059.1—2012 [S]. 北京: 中国标准出版社, 2014.

作者简介: 陈佳威, 硕士研究生, 主要研究方向为汽车零部件检测及汽车电子。

范伟军, 通信作者, 博士, 副教授, 主要研究方向为检测技术及自动化装置、图像处理及模式识别等。

E-mail: 1102019687@qq.com; m19157713450@163.com

收稿日期: 2022-12-07